

QQ Super Compression

用户手册 / 1.2.7

控制动态，尽量保留原本的起音。

用于人声、乐器、总线和母带。没有传统 Attack / Release 控件；使用 Lookahead、Ratio、Threshold 和 Mix 调整素材的动态表现。

Classic 按固定 dB 压缩比控制动态，Super 保留原有曲线。两种算法都支持单压、上压与双压；Limiter 加入最终峰值保护，并提供 TP / Peak 选择与耳机 1:1 等响试听。



从听感出发

先决定需要多稳的动态、要保留多少起音，再调整参数。图表帮助理解变化，但不代替听音。

快速上手与阅读导航

第一次使用，先按下面六步走。

- 1

插入需要处理的轨道

先用 CLASSIC 算法、SINGLE、ST 和 SC: INT，让插件根据当前轨道工作。
- 2

选择 Lookahead

可从 26 ms 开始。它是一个实用起点，不是每种素材都必须使用的设置。
- 3

从 1:1 开始调整

普通压缩的 Ratio 默认 1:1。先试向下压缩时，把 Ratio 调高，并让 Range 保持 OFF；上压与双压见第 8-11 页，Limiter 见第 25-31 页。
- 4

把 Mix 当作处理量工具

如果处理过重，降低 Mix，逐渐混回原始动态。提升与衰减的显示都会随 Mix 改变。
- 5

补偿音量后比较

播放一段有代表性的素材，使用 Match，再用 Makeup / Output Gain 微调，避免被响度差误导。
- 6

回到完整混音中听

切换 Bypass 或 A/B，检查起音、稳定性和律动，而不只是盯着 GR 数字。

想查什么	页码
界面、主题与基本操作	3-4
Classic / Super、单压与上压	5-8
双压、独立开关与 Ratio LINK	9-11
Input / Output LINK、Match 与 A/B	12-14
Display 与 Lookahead	15-17
ST / LR / MS 与声道 LINK	18-20
侧链面板、内部 HPF 与外部路由	21-23
混音实例	24
Limiter、TP / Ceiling 与耳机试听	25-31
参数速查与排错	32-35

认识界面

主要音频控件保持在同一位置，换主题不改变功能。



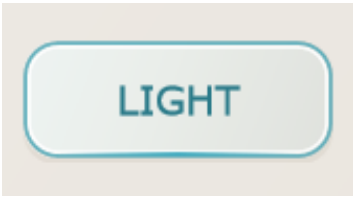
Light / ST。图中数值用于说明界面，不是固定推荐预设。

区域	用来做什么
Display	查看当前设置下的历史电平与增益参考，见第 15 页。
两根边界推子	单压为 Threshold / Range；双压为 UP / DOWN 阈值。
Input / Output / Gain +/-	检查输入、输出电平与有效动态增益。
底部旋钮与 SINGLE / DUAL	调整音量、Ratio 和 Mix；在 Ratio 旁切换单压 / 双压。
Mode / LINK / Monitor	选择通道方式，联动参数或单独监听。
顶部按钮	开关 Limiter，选择 Classic / Super、侧链、主题、A/B 与 Bypass。

界面采用 3:2 横向比例。拖动右下角可以调整大小，下次打开时会记住上一次的界面尺寸。

主题切换与基本操作

点击界面右上角显示 LIGHT、DARK 或 CLASSIC 的主题按钮，即可循环切换。下次打开会恢复上次选择。



主题按钮位于 SC 按钮右侧、A/B 按钮左侧。

主题	外观选择
Light	浅色界面。
Dark	低亮度深色界面。
Classic	保留原经典深色界面。

三种主题只改变外观。CLASSIC 主题与 ALGO: CLASSIC 是两个独立选择；前者改变配色，后者改变处理算法。



Dark



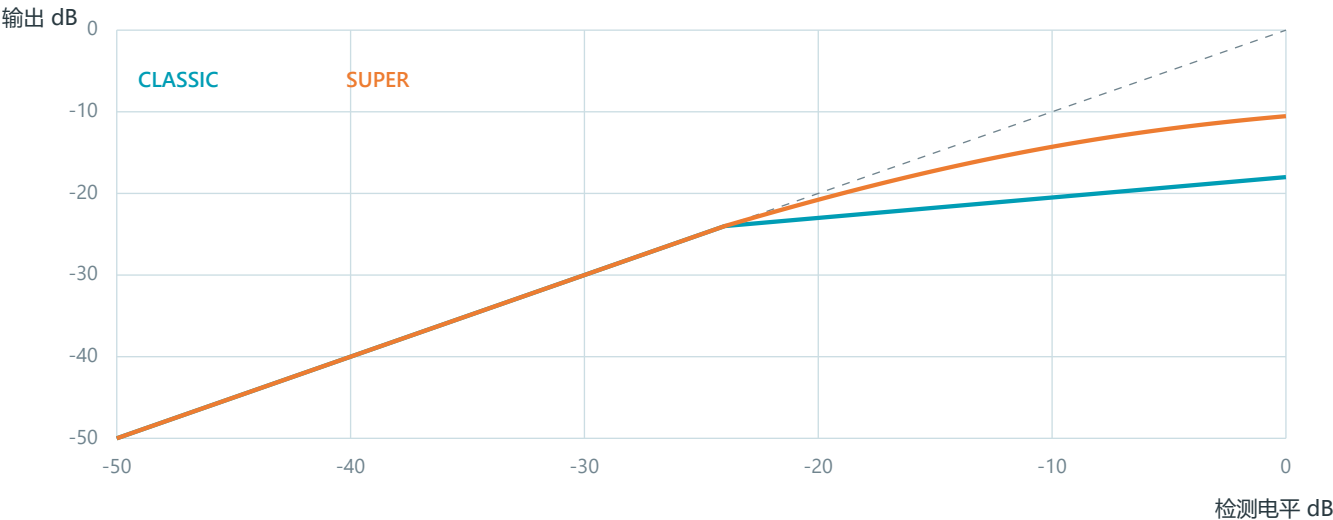
Classic

操作	结果
拖动旋钮 / Shift 拖动	普通调整 / 精细调整。
双击数值	直接输入精确数值。
Alt + 左键	恢复默认值；联动开启时，相关控件也会跟随并受范围限制。
Ctrl/Cmd + Z	撤销；加 Shift 则重做。

Classic 与 Super: 两种动态曲线

点击上方 ALGO 按钮切换；SINGLE 与 DUAL 均可使用。

算法	怎样理解
Classic	阈值以上按固定 dB 比例压缩。下压时，超出阈值的 dB 数除以 Ratio，决定超出部分保留多少。
Super	使用原有 QQ 曲线。Ratio 决定曲线力度，但不表示每一个电平位置都具有固定 dB 压缩比例。



静态曲线示意：Threshold=-24 dB、Ratio=4:1、Range=OFF；未加补偿，未计边界过渡与检测时序。

一个具体例子

Classic 下压：Threshold=-10 dB、Ratio=5:1、Range=OFF。稳定检测电平为 0 dB 时，超出阈值 10 dB，压后保留 2 dB，得到 **-8 dB**。若检测电平为 -12 dB，未越过阈值，不施加动态衰减。

示例采用内部检测，Input、Makeup、Output Gain 均为 0 dB，Mix=100%。公式描述稳定检测电平，不是逐个采样点的硬限幅；动态素材与 Display 见第 15-16 页。

向上分支仍然提升阈值以上的部分

两种算法的 Up 都以低阈值作为允许提升的门槛。Classic 使用与倒数 Down Ratio 对应的 dB 斜率；Super 使用原有向上曲线。两者的作用区间、Range 与 Dual 交接规则相同。

最低阈值与记忆

Classic 最低为 -90 dB，拖到底仍延续同一曲线；Super 保留 -inf。新实例记住上次手动选择，工程和 A/B 恢复各自保存的算法。切换采用短渐变，减少瞬态。

Ratio、Input、Mix：三种调法

它们都能影响结果，但不能互相精确替代。



Ratio

普通压缩的单压以 1:1 为 midpoint：高于 1:1 时向下压缩，低于 1:1 时向上提升。在符合阈值范围的部分，向下数值越大通常压得越多；向上数值越小通常提得越多。双压将两种方向分成 UP RATIO 和 DOWN RATIO，见第 9 页。

Classic 与 Super 的 Ratio 含义见第 5 页。普通单压范围为 1:1000 至 1000:1，Ratio 默认 1:1。最终峰值保护由 Limiter 的 Ceiling 负责；仅把普通压缩的 Ratio 调大，不等于启用 Limiter。

Input Gain

Input Gain 调整进入处理路径的电平，也会改变 Dry 路径的音量。使用 INT 时，它同时改变检测信号相对 Threshold 的位置。使用 EXT 时，外部检测电平由发送电平与 Key Gain 决定，不能用 Input Gain 代替。

Mix

Mix 在 Dry 和处理后的 Wet 之间混合。它不只是一个附加效果比例，也是重要的处理量控制：先把提升或衰减调得明显，再降低 Mix，把需要的原始动态混回来。

动态增益包含 Mix

Mix = 0% 时有效动态增益为 0 dB；100% 时保留完整处理量。中间值不是简单的“增益 dB 数字乘以 Mix”。Makeup 和 Output Gain 不计入这项动态增益。

实用顺序：先调 Ratio 找到处理感，再用 Mix 控制最终力度；需要改变整体输入电平时才调 Input Gain，最后重新比较响度。

单压：Threshold 与 Range

先决定哪些电平参与处理，再用 Ratio 选择方向与力度。



SINGLE: 下方 Threshold 与上方 Range 共同限定范围，推子与图中的虚线对应。

检测电平	动态处理
低于或等于 Threshold	不作动态提升或衰减。
高于 Threshold，且低于 Range	按 Ratio 向上或向下处理。
达到或超过有限 Range	完全恢复为 0 dB 动态增益。

Range OFF：没有上截止

Range 位于顶端 OFF 时不设置上界，按所选算法继续处理。将它从上往下拉，才启用有限上截止。有限的 0 dB 与 OFF 是两种不同设置。Classic 的 Threshold 最低为 -90 dB；Super 的最低位置 -inf 表示没有下限门槛。

接近有限 Range 时，动态增益会在范围内连续回到 0 dB，避免跨越上界时突然跳变。这是随检测电平变化的过渡，不额外加入 Attack 时间或延迟。

两根推子相碰时

Range 始终在 Threshold 上方或与其重合。拖动一根撞到另一根时，另一根会一起移动；两者重合时不作动态处理。反向拖动即可重新分开。

这里的“0 dB 动态增益”只指动态分支不提升、不衰减；Input、Makeup、Mix 和 Output Gain 仍按设置工作。Limiter 的最终 Ceiling 仍独立生效。EXT 模式下，范围判断使用外部检测信号。

向上压缩：提升门槛以上的部分

Classic 与 Super 都使用这项门槛规则，让选中的细节更靠前。

在 SINGLE 中，将 Ratio 从 1:1 向左调，例如 1:2、1:4、1:8，即进入向上压缩。界面上的 1:8 对应数值 1/8；数值越小，符合条件的部分通常获得越多提升。



门槛决定是否提升，不把声音关掉
Threshold 在这里像一个允许提升的门槛。门槛以下仍保留原音量，并不是把更小的声音静音，也不是专门提升阈值以下的声音。

- 1 先圈出想抬起来的内容**
切到 SINGLE，以 Threshold 设下限、Range 设上限。例如先用 -50 dB / -10 dB，听需要的细节是否落在两者之间。数值只是示例。
- 2 再调 Ratio 与 Mix**
从 1:1 逐渐向 1:2、1:4 调整；觉得提升过多时，减小力度或降低 Mix。先不要用 Makeup 代替动态提升。
- 3 同时听安静处和较响处**
越接近下限门槛，提升会平滑进入；离开这段过渡后，作用范围内较轻的部分通常获得更多提升。接近上界时，提升趋近 0 dB。Range 为 OFF 时没有有限上截止。

想保留很轻的呼吸、底噪或残响原有音量时，将下限门槛放在它们上方，再听需要的主体是否仍能进入提升区。这里按检测电平选择，不识别声音种类。

双压：较轻处提升，较响处压低

点击 Ratio 旁的小按钮，将 SINGLE 切换为 DUAL。



DUAL: UP RATIO 与 DOWN RATIO 分别控制两种方向；UP / DOWN 两个阈值替代 Threshold / Range。



检测电平由低到高（作用区间示意）

达到 DOWN 阈值时，动态增益回到 0 dB；超过后停止上压，只由 Down Ratio 处理。两种增益不会在同一检测电平上叠加。Dual 不再设置 Range。

新实例的起点	怎么理解
UP: Classic 为 -90 dB; Super 为 -inf。DOWN: 0 dB。	低阈值与高阈值从两端开始；不是关闭上压。
Up Ratio = 1:1; Down Ratio = 1:1	两种动态处理都处于中性状态，需调整 Ratio 才能听到效果。

阈值顺序与碰撞

DOWN 必须在 UP 上方或与其重合。拖动相撞会推着另一根一起移动；两阈值重合时，整个动态处理停止。

Dual 独立开关：直接试听上压与下压

UP RATIO 和 DOWN RATIO 旁，各有一个小 ON / OFF。



两路开启。开关保留各自的 Ratio 数值，便于反复比较。

UP / DOWN	听到的处理
ON / ON	UP 与 DOWN 之间提升，超过 DOWN 后压低。
ON / OFF	只保留上压；达到 DOWN 后仍停止提升。
OFF / ON	只保留下压；低于 DOWN 时不作动态处理。
OFF / OFF	不作动态提升或衰减；其余音量与 Mix 设置仍有效。

- 1

先建立完整的 Dual 设置

设好两个阈值和 Ratio，播放包含轻声与较响片段的素材。
- 2

用开关听清各自贡献

关闭 DOWN 听上压，关闭 UP 听下压，再同时开启。无需切回 SINGLE，也不必重设 Ratio。
- 3

看显示，再做等响度比较

开关会改变对应的动态增益与 Display 历史参考。最后补偿整体音量，比较细节、起音和稳定度。

切换有淡变，边界仍然有效

每一路 ON / OFF 使用短交叉淡变，减少切换瞬态。关闭某一路不会移动阈值，也不会把另一方向扩展到原本不属于它的区间。LR / MS 中各声道可分别开关。

Ratio LINK：按相反倍数联动

两个 Ratio 之间偏上的小 LINK，只在 DUAL 中显示。



Up 与 Down 各自保留原来的相对关系；打开 LINK 不会使数值跳变。

首次使用时 Ratio LINK 默认开启。之后会记住你上次的选择；重新打开已保存的工程，则以工程保存的 LINK 状态为准。

原来的 Down / Up	调整 Down	联动后的 Up
1:1 / 1:1	1:1 → 2:1	1:2
4:1 / 1:2	4:1 → 8:1	1:4
8:1 / 1:4	8:1 → 4:1	1:2

保留原有关系，而不是重新配对

例如 Down 加倍，Up 的数值就减半；调 Up 时也是同样的反向关系。从 4:1 与 1:2 出发，并不会被强行改成一 对倒数。拖动、精细调整和直接输入都遵守这条规则。

到达边界，会一起停下

Up 的范围为 1:1000 至 1:1；普通压缩的 Down 为 1:1 至 1000:1，Limiter 的 Down 从 20:1 起。任意一方将超出范围时，联动在共同允许的位置停止；反向调整即可继续。只开关 LINK 不会改变当前 Ratio。

想单独听上压时

可直接关闭 DOWN 旁的开关，保留 Down Ratio 数值。若还要单独调整 Up Ratio，再关闭两个 Ratio 中间的 LINK；否则调整 Up 时，Down 数值也会跟着改变。

LR / MS 中仍然适用

小 LINK 会随紧凑布局缩小，仍位于 Up / Down Ratio 之间。它联动每个声道内部的上、下 Ratio；Mode 旁的声道 LINK 则联动 L/R 或 M/S，见第 20 页。

Input / Output LINK：反向补偿增益

位于 INPUT GAIN 右上方，与 Ratio LINK 分开工作。



示例：Input 为 +3 dB，Output 为 -3 dB，LINK 开启。

打开 LINK 后，在界面上增加 Input Gain，Output Gain 会减少同样的 dB 数；调整 Output 时，Input 也会反向跟随。这样可以在改变进入处理器的电平时，减少纯音量变化对判断的干扰。

调整前 Input / Output	操作	调整后
0 / 0 dB	Input 增加 3 dB	+3 / -3 dB
+2 / -1 dB	Input 增加 3 dB	+5 / -4 dB
+5 / -4 dB	Output 增加 2 dB	+3 / -2 dB

保留已有偏移

它按变化量反向联动，不会强行把两个数值变成互为相反数。只开启或关闭 LINK，当前增益不会跳变；任意一侧到达允许边界时，联动共同停止。

记住上一次选择

首次使用默认开启。之后新实例沿用你上次选择的状态；打开已保存工程时，以工程保存的状态为准。它属于操作习惯，不随 A/B 声音快照切换。

Limiter 使用另一组联动

普通 Input / Output LINK 只做增益的反向调整，不能替代 Match。开启 Limiter 后它隐藏并停止联动；Output 旁的 LINK 改为控制下压阈值与输出，见第 26 页。

Match 与 Makeup: 补偿后再判断动态

控件	作用
Makeup	补偿 Wet 的音量，位于 Mix 之前；范围 -120 至 +120 dB。
Output Gain	普通压缩：-24 至 +24 dB；Limiter：-120 至 +120 dB。耳机监听见第 29-30 页。
Match	根据已播放素材做一次响度补偿，并写入 Makeup；不是持续自动音量。

- 1

播放有代表性的素材

让有效响度读数建立，再点击 Match。选择能代表实际段落的声音，避免只播放极短音头。
- 2

按当前监听方式比较

普通模式比较 Dry 与补偿前 Wet；Limiter 耳机模式比较原始输入与实际限幅后的监听输出。提高 Makeup 会改变 Wet，见第 30 页。
- 3

微调最终输出

必要时用 Makeup 或 Output Gain 小幅修正，再切换 Bypass 或 A/B，比较起音、尾音和段落稳定度。

大压缩量与很低的电平

较深的压缩不再因为 Wet 低于固定响度门限而直接失去匹配。Makeup 的扩大范围也为较大的补偿量留出空间。Match 仍需要有效、非零的测量；完全静音或尚未积累足够素材时，不能产生可靠结果。

补偿响度与限制峰值分开判断

Match 用来比较响度；Limiter 的 Ceiling 控制最终峰值。完成 Match 后，仍需查看输出与 TP，尤其是在向上提升或继续修改参数以后。

三个容易混淆的地方

动态增益显示不包含 Makeup 与 Output Gain。Input / Output LINK 只做等量反向调整，不能替代响度匹配。Mix = 0% 仍经过 Input 与 Output Gain，也不等于完整 Bypass。

A/B：比较算法，也比较处理方向



A、B 为两组声音设置；A→B 与 B→A 用来复制。

- 1

保存第一种想法

在 A 调好算法与处理量。用 A→B 将它复制到 B，再切换到 B。复制会替换目标一侧的声音设置。
- 2

只改变想比较的部分

例如 A 使用 Classic，B 使用 Super；或 A 使用向下压缩，B 使用向上压缩。两边尽量保持同一 Lookahead、检测来源与监听方式。
- 3

分别补偿，再切换

对两组设置分别播放相同素材并 Match，必要时微调 Makeup。点 A / B 比较；不要把更大声误认为动态更好。

会随 A/B 恢复	不属于 A/B 声音快照
算法、单压 / 双压、阈值、Ratio、分支开关、音量、Mix、Lookahead、侧链，以及 Limiter、TP、Ceiling、Limiter Output LINK 与两套处理参数。	主题、普通 Input / Output LINK、Ratio / 声道 LINK、耳机 1:1 开关、Bypass 与 SC LISTEN。

为什么倒数 Ratio 有时听起来一样？

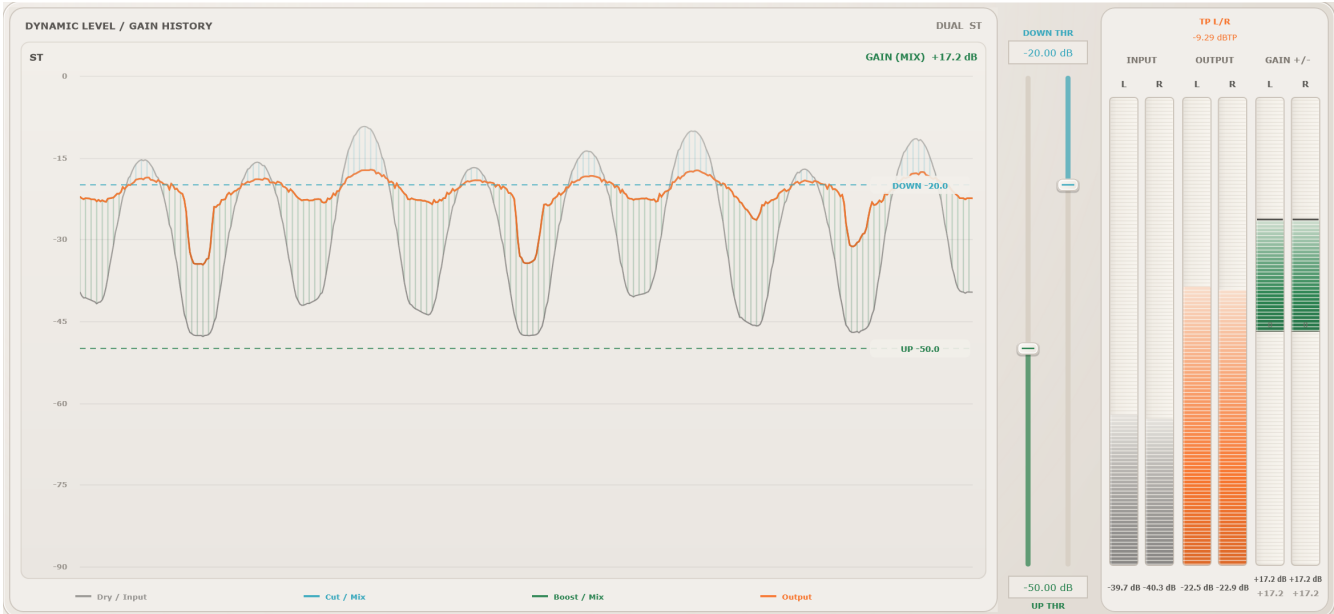
上下曲线保留对称关系。在共同作用区内，一些倒数 Ratio 的结果只相差固定增益，等响度后会非常接近。例如 Super / SINGLE、Threshold = -inf、Range = OFF、Mix = 100% 时，8:1 与 1:8 的曲线存在这种关系。

Classic 在离开下限过渡的共同作用区内也有对应关系。跨越阈值、有限 Range 的过渡、改变 Mix 或 Dual 交接后，不应期待全段都完全相同。

切换与延迟

A/B 使用过渡处理来减少瞬态。比较时保持 Lookahead 一致，更便于只判断声音；若两边 Lookahead 不同，宿主还可能重新调整延迟补偿。

看懂 Display 与 Meter



同一段历史中，绿色表示提升，衰减用 Cut / Mix 表示；橙色是输出电平参考。

看到什么	含义
Dry / Input	Input Gain 之前的原始动态参考；所以调 Input 时灰线不会整体移动。
Cut / Mix	包含 Mix 的动态衰减；与 Dry 的距离表示实际压低了多少。
Boost / Mix	包含 Mix 的动态提升，以绿色表示；与 Dry 的距离表示提升了多少。
Output	普通压缩为当前参数下的电平投影；Limiter 为当时采集的最终输出电平，含 Ceiling 与耳机补偿。
External key	EXT 且外部通道可用时，以较淡的曲线显示侧链参考，用来核对触发。
Gain +/-	0 dB 位于中央，提升向上、衰减向下。正值表示提升，负值表示衰减；Hold 保留近期较明显的变化。

动态增益不包含 Makeup / Output Gain；Mix = 0% 时为 0 dB。三主题均可查看提升与衰减，具体颜色可对照图下方的同名图例。

历史也会跟着参数变化

调整 Ratio、阈值、Range、Mix 等参数，会更新可见历史。EXT 的 Key Gain 实时更新；HPF 松手后才刷新，期间可能显示 HPF UPDATING。普通压缩按当前参数重算历史电平参考。Limiter 的橙线保留当时实际输出，调参后请观察新进入的片段；TP 以右侧表头读数为准。

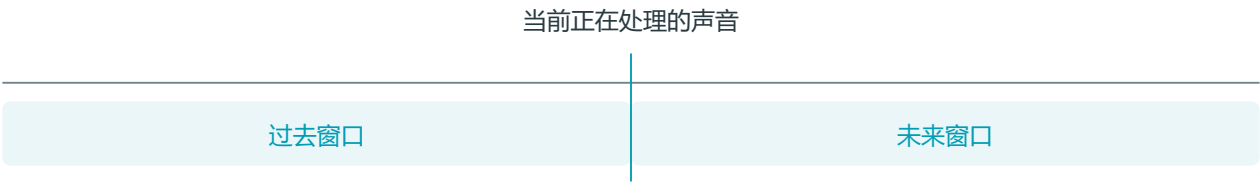
Lookahead：预读，但对齐正在处理的声音

Classic 与 Super 使用同一套电平检测时序。

Lookahead 让插件在输出当前声音前，先看到后面一小段信号。这样可以用较稳定的电平估计决定增益，减少增益追着每个正弦周期变化而产生的谐波。它不是传统压缩器的 Attack。

怎样减少大声到来前的凹陷

检测同时参考当前声音之前与之后的窗口，并采用两边峰值中较低的一边。未来的大声不再单独决定前面安静片段的衰减；当大声真正到来时，再按对齐后的电平计算处理量。



示意：两个窗口都包含当前时刻；实际输出仍按 Lookahead 延后。

默认起点仍为 26 ms

压缩检测仍按选定窗口工作。1.2.7 的最终峰值保护另需固定缓冲，因此宿主报告的总延迟会略大于 Lookahead；切换 Limiter / TP 时保留这段延迟，见第 31 页。

保留低失真目标，也理解动态信号的取舍

稳定正弦可以在合适的窗口中得到稳定的增益，尽量保留波形形状。音乐不是恒定的正弦：快速调幅、短促变化和复杂叠加仍可能产生调制残差；不能把 Lookahead 理解为对所有信号都保证零谐波失真。

新版优先减少不必要的提前衰减，让处理更贴近当前声音。若某段素材仍有细小凹陷或波形变化，应结合检测来源、窗口长度和音频实测判断，不能只凭一条 Display 曲线下结论。

Lookahead 与 0 ms 模式

Lookahead 影响电平估计与延迟，不是 Attack。窗口加长可能改善部分低频或快速变化素材的稳定度，但不能保证每一种瞬态都更好。
窗口越长，插件延迟也越大；宿主通常会补偿这段延迟。



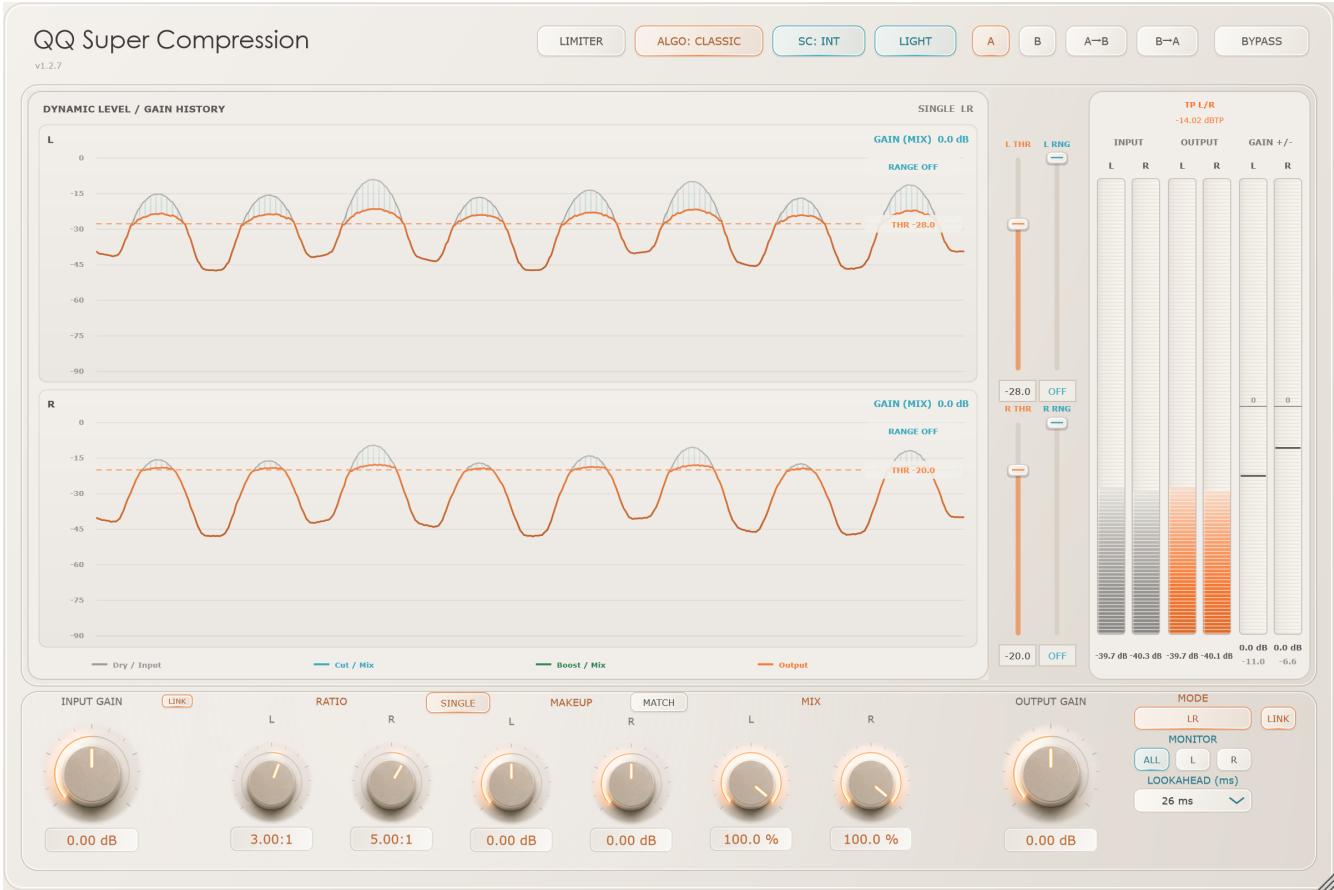
0 ms 时，Lookahead 下方出现 Oversampling。

选择	用途与取舍
10 ms	较短窗口，延迟较低。
26 / 40 ms	默认 26 ms；需要时与 40 ms 对照，按听感选择。
80 / 100 ms	更长窗口；听是否更稳定，同时留意额外延迟。
0 ms	更明显的非线性色彩，不是最透明模式。

0 ms 的 Oversampling 可选 1x / 8x / 16x。可从 8x 开始；更高倍率会增加负荷和延迟。10 ms 及以上时隐藏。0 ms 搭配 8x / 16x 仍有额外延迟，最终峰值保护的固定缓冲也计入宿主报告。

ST 与 LR：一起处理，或分别处理

点击右下方 Mode 按钮，按 ST → MS → LR 循环切换。通常先用 ST；只有确实需要左右不同处理时，再选择 LR。



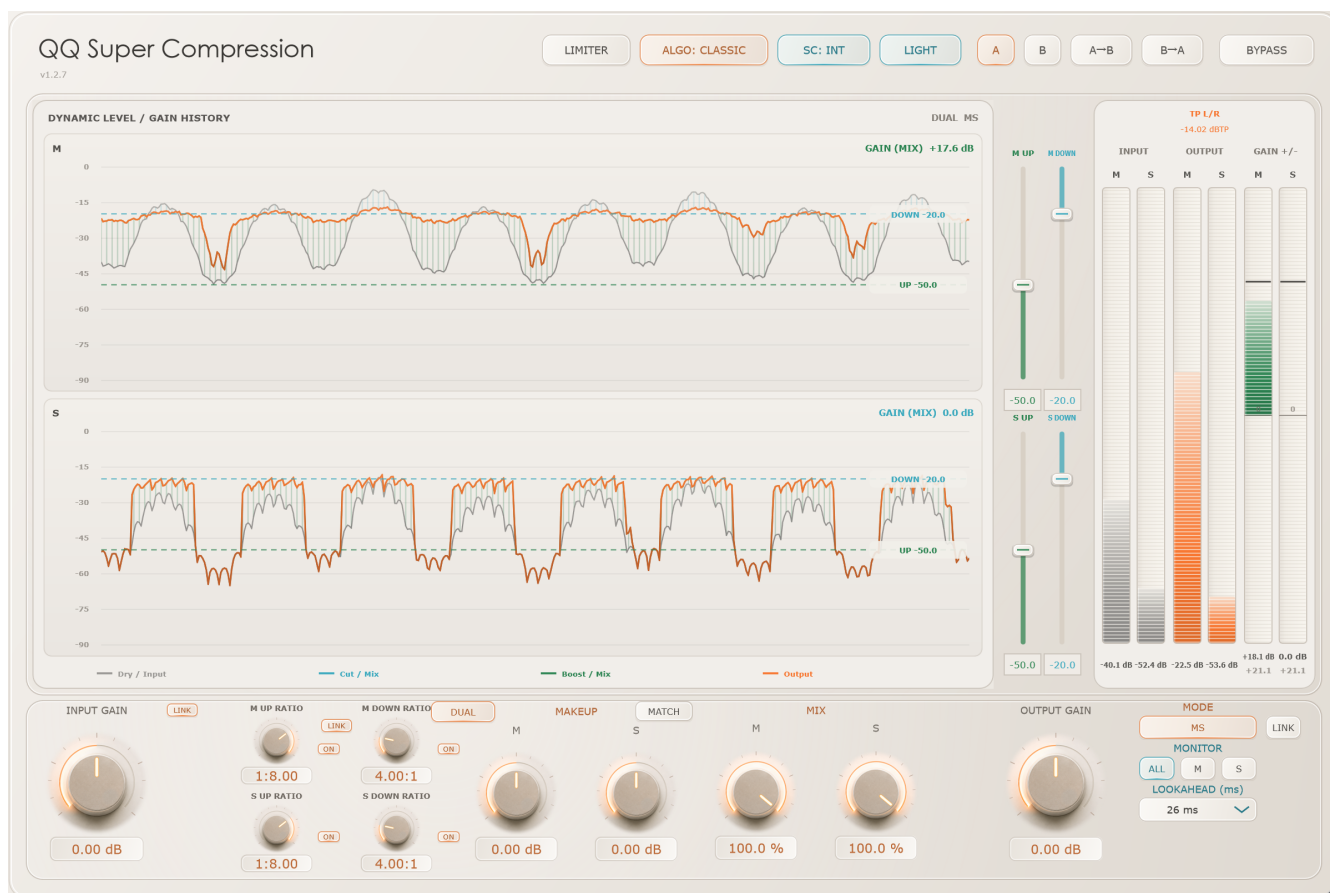
LR：上方为 L，下方为 R，各有独立控件。

模式	怎么用
ST	对立体声使用共同压缩增益，适合作为人声、乐器和总线的起点。
LR	左右各有独立的 Ratio、边界、Makeup 和 Mix；DUAL 时每侧各有 UP / DOWN。处理不对称素材时，同时检查声像是否偏移。

MONITOR

选择 L 或 R 可单独监听对应一侧，并居中呈现，便于比较。结束后回到 ALL，检查正常立体声结果；不要把单侧监听留作最终输出。

MS: 分别控制中心与两侧



MS / DUAL: 上方为 Mid, 下方为 Side; 每个声道各有 UP / DOWN Ratio 和阈值。

Mid 主要反映左右共有的内容, Side 反映左右差异。它们并不精确对应“中间一条轨道”和“其余所有轨道”。

1 先听 M 与 S 各包含什么

用 MONITOR 的 M / S 检查素材, 再回到 ALL。

2 按目的分别调整

例如需要收住中心动态时, 先调 M 的 Ratio / Mix; 需要保留环境与宽度时, 对 S 谨慎处理。

用完整混音复查

M/S 的压缩或音量变化可能改变空间感。回到 ALL 后检查中心、宽度和单声道兼容性, 不只听独奏。

声道 LINK：保留差异，一起调整

在 LR 或 MS 模式下，Mode 旁的 LINK 用于声道之间的同类参数。先分别调好两侧，再打开它，就能一起调整而不把两侧强制拉成一样。



SINGLE 示例：Mode 旁的声道 LINK 已开启，左右 Ratio 仍分别为 3:1 与 5:1。

参数	原设置	调整后示例
Ratio	3:1 / 5:1	4:1 / 6:1
Threshold	-20 / -10 dB	-18 / -8 dB
Makeup	-3 / +1 dB	-2 / +2 dB
Mix	100% / 70%	90% / 60%

- 1

关闭 LINK，建立两侧关系

先确定哪一侧需要更强的压缩或更少的混合。
- 2

打开 LINK，一起微调

拖动任意一侧同类参数，另一侧跟随同样的变化量。精调和直接输入也适用。

到达边界会一起停下

任意一侧将超出范围时，两侧会停在能保留差值的位置。Super 中一侧 Threshold 为 -inf 时，不按有限 dB 差值联动；先把两侧设为有效阈值再建立关系。

三种 LINK，各有分工

Ratio 中间的小 LINK 管每个声道内的 Up / Down 反向联动；Mode 旁的 LINK 管 L/R 或 M/S 的同类参数。两者都开启时，声道间一起变化，各声道内的 Up / Down 仍保持原来的相对关系。Input 旁的 LINK 只管输入与输出增益的反向补偿，见第 12 页。

侧链：先认识面板

点击右上角 SC: INT / SC: EXT 打开，按钮文字表示当前来源。



控件	使用方法
INT / EXT	INT 根据当前轨道本身判断；EXT 根据另一条轨道送来的信号控制当前轨道的提升或衰减。
KEY GAIN	只在 EXT 可用。调整外部 Key 的检测电平，改变触发强度，不直接调主轨道音量。
HPF	减少检测信号中的低频；作用于 INT 或 EXT。OFF 为全频，开启后范围 20-500 Hz。
KEY LEVEL	查看送到检测器的信号是否有电平。EXT 显示 N/A 时，先检查宿主侧链通道是否启用。
SC LISTEN	临时听检测信号，帮助检查路由与 HPF；听完关闭，再判断正常输出。

两个常用任务

低频一来整段都被压：用 INT + HPF，见第 22 页。
希望鼓声出现时贝斯让位：用 EXT，见第 23 页。

内部侧链：让低频少主导压缩

适用场景：处理鼓组、Mix Bus 或母带时，底鼓或贝斯每次出现都会把其他内容明显拉低。你想减少这种触发，而不是把声音本身的低频切掉。

1 先用 INT 听清问题

循环一段低频与其他内容同时出现的素材，保持 HPF 为 OFF，建立对比。

2 打开侧链面板

点击 SC: INT，确认 SOURCE 仍选 INT。Key Gain 此时灰显是正常的。

3 缓慢提高 HPF

从较低截止频率开始，听低频到来时整段是否还被过度压低。一次只改一点。

4 必要时试听检测信号

打开 SC LISTEN，听 HPF 去掉了哪些低频；随后关闭，回到完整声音。

5 松开旋钮后看历史

HPF 的历史图在松手后刷新；如果显示 HPF UPDATING，等它消失再比较。

6 重新找合适的压缩量

滤波后 GR 可能变少或形状变化。根据目的用 Ratio、Threshold 或 Mix 重新调整，并做等响度比较。

听起来“没有切低频”是正常的

HPF 只过滤用于判断压缩的 Key，不直接滤波正常输出。它也不是 Key Gain 的替代：Key Gain 整体调检测电平，HPF 改变不同频率的触发权重。截止频率过高可能让需要控制的低频被忽略。

外部侧链：用底鼓让贝斯让位

插件插在“要被压低”的贝斯轨道上；底鼓只作为触发来源送入它的侧链。不要把插件插反，也不要普通音频发送误当作侧链发送。



1 在宿主中启用侧链

启用贝斯轨上这个插件实例的侧链输入；在底鼓轨道添加指向它的侧链发送，并打开发送。不同宿主的按钮名称和位置可能不同。

2 插件选择 EXT

点击 SC 按钮，把 SOURCE 切到 EXT。播放底鼓并检查 KEY LEVEL；无读数时先查路由，不要直接把 Ratio 拧满。

3 听一听送来的到底是什么

短暂打开 SC LISTEN，应听到底鼓而不是贝斯。确认后关闭试听。

4 调整触发与压缩力度

为向下避让，可先用 SINGLE、Ratio 高于 1:1、Range OFF；再用 Key Gain 或发送电平检测强度，用 Threshold 调下限。HPF 先保持 OFF。

5 用 Mix 决定让出多少空间

先找到清楚的避让，再减小 Mix，保留需要的贝斯持续感。边听两条轨道边调，不只听贝斯独奏。

6 最后再决定要不要 HPF

提高 HPF 会减少底鼓低频的触发，可能反而减弱你想要的避让。只在需要更偏向敲击部分、或排除多余低频触发时使用。

没有传统 Attack / Release 可调；避让形状会受触发素材、Lookahead 和压缩设置共同影响，不保证在所有素材上都比传统侧链更顺滑。

把操作放回真实混音

人声、吉他、钢琴：稳住动态，保留表达

先试 SINGLE / ST / INT 和 26 ms，把 Ratio 调到 1:1 以上，用 Mix 找到字头、拨弦或琴槌仍自然的力度。需要只控制较响部分时，提高 Threshold，并让 Range 保持 OFF。使用 Match 后回到伴奏中比较。

尾音与轻声：让选中的细节靠前

想抬起较轻的字、拨弦尾音或残响时，试单压向上；用 Threshold 排除不想提升的微小声音，再用 Range 限定上界。想同时收住较响部分时，切到 Dual，分别调整 Up 与 Down；可用两个独立 ON / OFF 分别试听；需要单独调 Ratio 时先关闭 Ratio LINK。

Mix Bus / 母带：追求整体凝聚感

当你想要整体更稳、更有 Glue，又不希望传统 Attack / Release 明显重塑鼓的音头时，可以把它作为 G Bus 类压缩的另一种选择。先用轻度处理，观察前后段落的平衡；需要时降低 Mix。

底鼓一来就压低全曲时，试 INT + HPF；不要为了让 GR 更小而把 HPF 调到忽略所有低频。最后用相近响度检查鼓的起音、低频、空间感和整首歌的起伏。

人声触发伴奏：清出唱词空间

把插件插在伴奏总线上，将人声送到它的外部侧链，选 EXT。先用 SC LISTEN 确认来源；选择 SINGLE、Ratio 高于 1:1、Range OFF，再调 Key Gain、Threshold 和 Mix，让人声时伴奏适当退后。

如果爆破音触发过重，试着提高侧链 HPF。如果呼吸或底噪也让伴奏退让，先检查发送信号和 Threshold；不要期待 HPF 单独解决所有误触发。

每次比较都做这三件事

关闭 SC LISTEN；声道 MONITOR 回到 ALL；确认前后响度接近。需要控制最终峰值时，开启 Limiter 并设置 Ceiling；等响试听可配合耳机按钮与 Match，见第 25-31 页。

Limiter：在动态处理后控制峰值

点击顶部 LIMITER；Classic 与 Super 均可使用。



Limiter / Classic / ST，TP 开启。示例数值用于解释界面，不是通用预设。

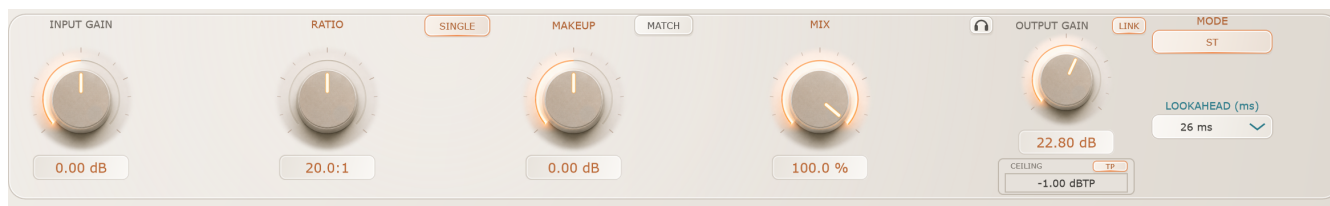
Limiter 在原有动态处理后加入最终 Ceiling，控制送出的峰值。你仍可使用 Single / Dual、向上处理和 ST / LR / MS；ALGO 继续决定前面的动态曲线。

位置	作用
顶部 LIMITER	开启最终峰值保护及 Limiter 专用参数。
Output 旁 LINK	让下压阈值与输出相互联动，见下一页。
Ceiling / TP	设置上限，并选择真峰值或采样峰值保护。
Output 左侧耳机	以补偿后的监听电平比较完整限幅结果。

先处理动态，再判断最终输出

先调 Threshold、Ratio 与 Mix，再设 Ceiling。最后用耳机 + Match + Bypass 做等响比较；只看压缩量或把 Ratio 调大，不能替代最终峰值检查。

Limiter 的 Ratio、阈值与 Output LINK



Limiter 启用后，Input 旁的普通 LINK 隐藏，Output 旁出现 Limiter LINK。

下压从 20:1 开始，上压仍可使用

Limiter 的下压 Ratio 范围为 20:1 至 1000:1。Single 的 1:1000 至 1:1 部分仍用于上压或不做动态变化，向下区域从 20:1 开始；Dual 的 Up 保留原范围，Down 为 20:1 至 1000:1。

用阈值与 Output 配合调整力度

Output 旁的 LINK 默认开启。降低下压阈值时，Output 随之补偿；提高 Output 时，下压阈值相应降低。它按当前算法、Ratio、Makeup 和 Mix 的关系工作，不应把每一次阈值移动都理解成固定 1 dB 的互换。

Single 下压时关联 Threshold；Dual 关联 DOWN THR。UP THR 用来选择哪些声音可以提升，不受这个 LINK 带动。修改 Makeup、Mix 或曲线设置后，联动会更新 Output；需要各自调整时可关闭 LINK。

进入与退出 Limiter

进入时以普通设置建立 Limiter 参数，下压 Ratio 至少为 20:1。Output 初始继承非负的普通 Output；原值为负时从 0 dB 开始，随后由下压阈值与输出联动。

关闭 Limiter 会恢复普通参数

普通压缩与 Limiter 分别保留 Ratio、边界和 Output。关闭后回到进入前的普通设置；再次进入时会按当前普通设置建立 Limiter 参数。Makeup、Mix、Input 等共用控件仍保留当前值。

Ceiling 与 TP：选择最终上限



TP 点亮：Ceiling 以 dBTP 显示。

设置	含义
Ceiling	范围 -24 至 0 dB，默认 0。设置最终输出的上限。
TP 点亮	默认状态；将重建波形中的采样间峰值计入保护。
TP 熄灭	按采样点峰值保护，数值显示为 dBFS；真峰值仍可能高于该值。

例如 Ceiling = -1 dB：TP 点亮时按真峰值上限工作；关闭 TP 时按采样峰值上限工作。TP 会保留少量重建余量，因此实际最大读数可以略低于设置值，不必恰好贴线。

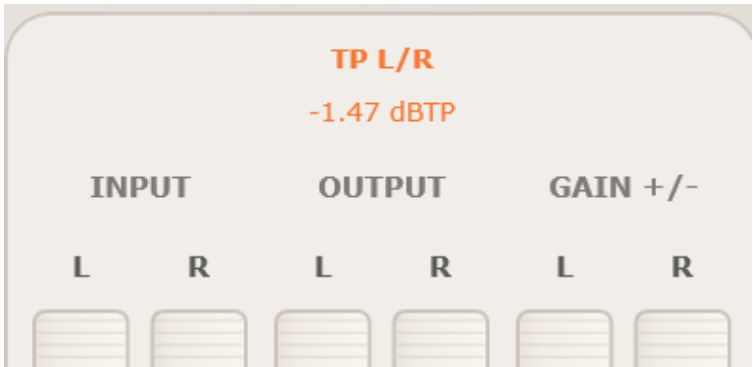
数值操作

双击数值输入；上下拖动调整，按住 Shift 更精细。Alt 单击恢复为 0。Ceiling 的修改支持 Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z 撤销与重做。

开关的作用范围

TP 与 Ceiling 只在 Limiter 下工作，关闭 Limiter 时一起隐藏并停止生效。TP 切换保留平滑过渡，状态随工程和 A/B 保存；旧工程仍采用它保存的选择。

TP 读数：看实际输出，保留峰值



右侧 TP L/R 读数，监测最终左右立体声的真峰值。

读数来自 Ceiling 之后

TP 表读取实际输出，包含 Makeup、Mix、Output Gain、Ceiling 和耳机 1:1 补偿的结果。它不是把 Ceiling 设置值直接显示出来，也不会为了贴合设置值而把读数截到上限。

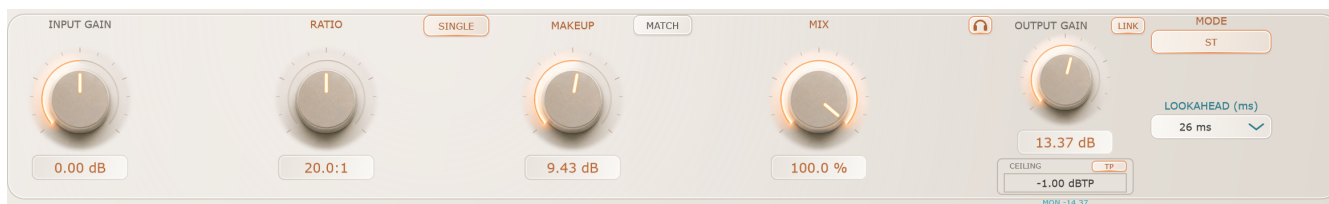
Hold 与清零

- 1 播放需要检查的片段**
峰值读数会保留约 20 秒；出现新的更高峰值时更新并重新计时。Hold 按音频播放时间更新。
- 2 开始新一轮检查**
鼠标双击 TP 读数即可立即归零，再播放检查片段。无需等待旧峰值自动消退。
- 3 修改 Ceiling 后重新测量**
保留的旧峰值可能来自修改前的设置。先清零，再判断当前上限是否符合预期。

看到的情况	怎样理解
关闭 TP 后读数高于 Ceiling	TP 表仍测量真峰值；采样峰值保护不保证采样间峰值同样受限。
打开耳机后 TP 读数变化	监听补偿已计入读数，请结合 MON 换算上限判断。
MS 的单域表与 TP 不同	TP 看最终 L/R；单独的 M/S 电平与左右输出上限不是同一个量。

耳机 1:1：保留限幅，抵消输出增益

Output Gain 左侧的小耳机，只在 Limiter 模式显示。



耳机点亮后，Output 的数值和联动保留；下方出现 MON 监听上限。

打开耳机，声音仍完整经过动态处理和 Ceiling，然后再抵消可见 Output Gain 的增益。限幅造成的动态变化与波形仍然保留，只把结果换到便于比较的监听音量。

Output 数值仍然有意义

Output 可以继续调整；下压阈值、Makeup 与 Output 的联动仍然有效。耳机只是抵消 Output 的直接音量作用，参数改变带来的动态变化仍能听见。关闭耳机，恢复正常 Output Gain。

Ceiling 也换到同一监听标准

MON = Ceiling - Output Gain

例如 Ceiling = -1 dB、Output = +6 dB，耳机开启时对应的监听上限为 -7 dB。Ceiling 原值仍为 -1 dB；关闭耳机后恢复正常输出标准。TP 表跟随实际输出测量。

耳机开关默认关闭，随工程保存，独立于 A/B。切换 A/B 时可以一直保持同一监听方式；耳机与 Bypass 使用平滑过渡。它不单独增加一段音频延迟。

1:1 不会自动等响

耳机只抵消 Output Gain，并不自动弥补压缩、Ceiling 或 Input 的全部响度变化。等响比较仍需点击 Match；下一页给出完整操作。

Limiter 等响比较：耳机 + Match + Bypass

1 固定本次试听方式

打开 Limiter 与耳机，设置 Ceiling 和 TP。关闭 SC LISTEN，声道 MONITOR 回到 ALL；先听完整立体声结果。

2 播放同一段有代表性的素材

让响度读数建立。修改参数后会重新收集数据；持续调参、完全静音或刚开始播放时，不要急着点击 Match。

3 点击 Match，补偿到 Makeup

耳机模式比较原始输入与真正经过 Ceiling、耳机补偿后的输出。LR / MS 使用共同补偿量，保留已有声道相对平衡；干湿混合也会计入。

4 用插件 Bypass 比较原声

Bypass 返回延迟对齐的原始输入，不经过限幅或耳机音量补偿。听起音、尾音、密度与律动，必要时微调 Makeup。

5 结束试听，恢复正常输出

关闭耳机，保留调好的参数。重新检查 TP 和 Ceiling，再判断送往后级的最终输出。

Match 做一次补偿，不持续追着音量跑

素材段落改变、Ceiling 深度改变或继续调参后，可以重新播放并 Match。Limiter LINK 关闭、参数到达边界或 Mix 为完全干声时，Makeup 能做到的补偿可能受限。

比较 A/B 时

分别给 A、B 播放相同的素材，再 Match。耳机状态独立于 A/B，Limiter / TP / Ceiling 则随 A/B 恢复；尽量保持相同 Lookahead，避免延迟切换干扰判断。

Limiter 使用提示与常见疑问

恢复速度与低频保留

最终峰值保护会随信号的周期与重复变化调整恢复：孤立峰值过后可较快恢复，低频或连续调幅时采用更稳的处理。它仍有平滑与缓冲，不是逐点硬削波；复杂瞬态仍需结合听感判断。

26 ms 与宿主显示的延迟

Lookahead 的初始起点仍是 26 ms。最终峰值保护还需要约 7-8.5 ms 的固定缓冲；例如 48 kHz 下约为 8.17 ms。普通压缩与 Limiter、TP 开关之间保留相同总延迟，便于宿主补偿。0 ms 或过采样模式也不应直接理解成总延迟为零。

现象	先检查什么
Ceiling / TP / 耳机不见了	确认顶部 LIMITER 已开启；这些控件只在该模式显示。
调 Output，阈值也在动	Limiter 的 Output LINK 开启。它联动下压边界；需要独立调整时关闭 LINK。
耳机下听不出 Output 的增益	这是监听补偿的用途。数值及联动仍有效，关闭耳机恢复正常输出。
Mix 为 0% 仍有限幅	Mix 只混合动态处理部分；最终 Ceiling 仍在后面工作。完整原声比较用 Bypass。
TP 的峰值像是没有更新	旧峰值仍在 Hold。双击清零后播放新片段，结合 TP / Peak 选择判断。
MATCH 还不可用	播放非静音片段，并停止连续调参，让当前设置积累有效测量。

先确认听的是哪一路

最终峰值判断使用完整输出；关闭 SC LISTEN，并把声道 MONITOR 设为 ALL。耳机等响试听完成后，关闭耳机再核对正常输出。

参数速查：算法、动态与范围

参数	范围 / 选项	说明
ALGO	Classic / Super	固定 dB 比例 / 原有 QQ 曲线；记住上次选择，工程与 A/B 优先。
SINGLE / DUAL	单压 / 双压	Ratio 旁的小按钮；使用各自的参数。
Single Ratio	普通：1:1000 至 1000:1	普通默认 1:1。Limiter 上压至 1:1，下压区为 20:1 至 1000:1。
Up Ratio	1:1000 至 1:1	默认 1:1；负责向上提升。
Down Ratio	普通：1:1 至 1000:1；Limiter：20:1 至 1000:1	普通默认 1:1；进入 Limiter 下压从 20:1 起。
UP / DOWN 开关	ON / OFF	默认均 ON；独立试听，保留 Ratio。
Threshold / UP THR	Classic：-90 至 0 dB；Super：-inf 至 0 dB	下限门槛；默认在所选算法的最低位置。
Range	OFF 或有限上界	单压默认 OFF；有限上界为 Classic -90 至 0 dB，Super -inf 至 0 dB。
DOWN THR	Classic：-90 至 0 dB；Super：-inf 至 0 dB	双压交接阈值，默认 0 dB。
Ratio LINK	OFF / ON	首次默认 ON；记住选择，工程优先。
Mode / 声道 LINK	ST / MS / LR；OFF / ON	LINK 联动 LR / MS 的同类参数。

边界与默认值

Range 不低于 Threshold；DOWN 不低于 UP。相撞时一起移动，重合时停止动态处理。已有工程保留保存的设置；普通压缩各声道的三类 Ratio 默认均为 1:1；Limiter 的下压范围单独限制。

Super 的有限阈值最低为 -119.99 dB，再往下为 -inf；Display 可见范围最低为 -90 dB。Range OFF 与有限 0 dB 不是同一状态。

参数速查：音量、监听与侧链

参数	范围 / 选项	说明
Input Gain	-24 至 +24 dB	进入处理的电平。
Makeup	-120 至 +120 dB	默认 0 dB；Wet 音量，位于 Mix 前。
Mix	0 至 100%	默认 100%；包含在有效动态增益中。
Output Gain	普通 ±24 dB；Limiter ±120 dB	Limiter 的耳机模式抵消其监听增益，数值和联动仍有效。
Input / Output LINK	OFF / ON	首次默认 ON；等量反向联动，记住选择，工程优先。
MONITOR	ALL / L / R 或 M / S	LR / MS 可用；单域居中监听。
Lookahead	0 / 10 / 26 / 40 / 80 / 100 ms	初始起点 26 ms；新实例会记住上次选择。
Oversampling	1x / 8x / 16x	只在 0 ms 可见；初始 8x。
SOURCE	INT / EXT	默认 INT；EXT 需宿主路由。
KEY GAIN	-24 至 +24 dB	默认 0 dB；只在 EXT 可调。
HPF	OFF / 20 至 500 Hz	默认 OFF；只过滤检测信号。
SC LISTEN	OFF / ON	临时试听；关闭面板或编辑器即关闭。
Limiter / TP	默认 OFF / ON	TP 只在 Limiter 下生效；关闭 TP 使用采样峰值。
Ceiling	-24 至 0 dB	默认 0；Alt 单击恢复 0。
耳机 1:1	默认 OFF	工程保存，独立于 A/B；MON = Ceiling - Output。

不要混淆几个音量入口

Input 调主信号输入；Key Gain 只调外部检测信号；Makeup 调 Mix 之前的 Wet；Output Gain 调最终输出。比较动态前，先把前后响度调到接近。

上压与双压：没有变化时检查什么

现象	先检查什么
调整后没有听到提升	确认对应 Ratio 低于 1:1，Mix 大于 0，Bypass 关闭；Dual 的对应分支需为 ON。
Dual 的 Up 没有效果	检测电平要高于 UP、低于 DOWN。UP 以下原样输出，高于 DOWN 时只做下压。
推子调好却完全不工作	两根边界是否重合？重合会使整个动态处理停止；分开后再比较。
较响的部分突然不再处理	SINGLE 是否设置了有限 Range？达到或超过它时动态增益回到 0 dB；需要无上界时选 OFF。
调 Up，Down 也在变化	两个 Ratio 中间的 LINK 默认开启。需要独立调整时，先关闭它。
LINK 不能继续往同一方向调	另一侧可能已到范围边界；联动会共同停止。反向调整即可继续。
看着主轨道电平却不按预期触发	检查 SOURCE 是否为 EXT，或 HPF 是否改变了检测信号。阈值判断依据是检测信号。

单独确认双压的向上作用

- 1

把其他变化先固定

选择 DUAL，关闭 DOWN 旁的开关，并关闭 Ratio LINK。保持 Mix 100%，各音量增益为 0 dB，选择合适的 Lookahead。
- 2

确保素材在两个阈值之间

例如 UP 为 -50 dB、DOWN 为 -20 dB，确认一段轻声的检测电平主要落在两者之间。此时 Ratio 仍为 1:1，不会出现提升。
- 3

从 1:1 逐渐增加上压力度

将 Up Ratio 依次调向 1:2、1:4、1:8，同时听音，观察 Boost / Mix 与正向动态增益。确认后再开启 DOWN，加入下压，重新比较整体响度。

遇到问题，先检查这里

Classic 压缩后，为什么有时低于阈值？

阈值约束的是检测电平上的增益曲线，不是最终输出的最低线。一个窗口内比检测峰值更轻的声音，也会受到这段增益影响；ST 共用增益、外部侧链或 HPF 也会使检测电平与眼前的声音不同。Makeup 与 Output Gain 还会继续改变输出。

Range OFF、内部检测、各音量 0 dB、Mix 100% 时，稳定且高于阈值的电平按 Classic 公式压缩后仍不低于阈值。若只在 Display 看见下探，请先记住它是历史投影，再用实际音频核对；不必把每次下探都归因于提前压缩。

现象	先检查什么
EXT 没有效果	确认宿主侧链输入和发送已启用，SOURCE 为 EXT，KEY LEVEL 有读数。N/A 表示未提供外部通道。
Key Gain 不能调整	当前为 INT 时正常；它只调整外部 Key。
HPF 不切输出低频	它只过滤检测信号。历史在松手后刷新，等 HPF UPDATING 消失再看。
声音变成侧链 / 变窄	关闭 SC LISTEN；MONITOR 回到 ALL，再检查 LR / MS。
Match 灰显	播放足够的非静音素材，建立有效读数；低于旧门限不再自动禁用。
切换 Lookahead 有停顿	插件延迟改变，宿主可能重新调整补偿；录音监听也要考虑延迟。
图中没有 -90 dB 以下	这是 Display 绘制范围，不表示声音被截断。

Limiter 的 TP、Ceiling、耳机与输出问题见第 31 页。安装、更新和扫描请参阅对应平台的安装说明。

使用许可：Qing Audio 非商业源码共享许可证 1.0。禁止商业使用；完整条款与对应源码见项目仓库。

github.com/Ziqing-Gu/qq-super-compression